kecebong

ANALISIS SENTIMEN ULASAN PENGGUNA APLIKASI

Gojek di Google PlayStore Menggunakan Model IndoBERT

Dosen Pengampu: Dr.Eng.Muhammad Zulhaj Aliansyah, S.T., M.Eng

MULAI

Anggota Kelompok :

24083010028

Raveena Ayu Desember Suryoputri

24083010042

Amelia Rizqyna Putri

24083010106

Yuniar Rachmawati

Latar Belakang

Banyaknya ulasan pengguna aplikasi Gojek di Google Play Store merupakan sumber informasi yang penting untuk memahami persepsi pengguna terhadap kualitas layanan. Ulasan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan, keluhan, serta harapan pengguna terhadap layanan yang disediakan. Namun, jumlah ulasan yang sangat besar membuat proses analisis secara manual menjadi kurang efektif dan memerlukan waktu yang lama.

Oleh karena itu, diperlukan metode analisis sentimen yang mampu mengolah data ulasan secara otomatis dan sistematis. Dalam penelitian ini, Teknik yang digunakan yaitu Analisis Sentimen berbasis NLP menggunakan model IndoBERT karena memiliki kemampuan yang baik dalam memahami konteks bahasa Indonesia, sehingga dapat mengklasifikasikan sentimen pengguna ke dalam kategori positif, netral, dan negatif dengan lebih akurat. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu dalam mengevaluasi kualitas layanan Gojek serta memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Rumusan & Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengklasifikasikan ulasan pengguna aplikasi Gojek di Google Play Store ke dalam kategori sentimen positif, negatif, dan netral secara sistematis dan efisien menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP)?
2. Bagaimana performa model IndoBERT dalam melakukan analisis sentimen terhadap ulasan berbahasa Indonesia berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score?
3. Insight apa yang dapat diperoleh dari pola distribusi sentimen dan kata dominan ulasan pengguna aplikasi Gojek sebagai masukan strategis bagi pengembang?

Tujuan Penelitian

1. Mengklasifikasikan ulasan pengguna aplikasi Gojek di Google Play Store ke dalam kategori sentimen positif, negatif, dan netral menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP).
2. Menganalisis performa model IndoBERT dalam melakukan analisis sentimen terhadap ulasan berbahasa Indonesia berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score.
3. Mengidentifikasi pola opini pengguna berdasarkan distribusi sentimen dan kata dominan hasil analisis, sebagai masukan bagi pengembang aplikasi dalam meningkatkan kualitas layanan.

Dataset Ulasan Gojek

Sumber Data

Google Play Store

com.gojek.app

Data yang Diambil

- Nama Pengguna
- Ulasan/ Komentar Pengguna
- Rating (bintang 1-5)
- Tanggal Ulasan

	nama_pengguna	rating	ulasan	tanggal
0	DIDI Sunardi	1	tolong di parbaikin sistem penjemputannya .	2026-03-15 03:30:37
1	Susi Karmila	5	aq suka sama gojek tapi sayang di kota saya go...	2026-03-15 03:28:59
2	Agus Rachmad wijaya	1	susah cari driver	2026-03-15 03:26:01
3	Adietya Tisdam	5	selalu mudah	2026-03-15 03:25:08
4	Fai Official	1	uang refund ga dikembaliin	2026-03-15 03:21:04
5	wawan setiawan	5	mudah	2026-03-15 03:14:46

Jumlah Data

- 5.000 Ulasan di Scraping
- 4.821 Ulasan Valid

Statistik Rating

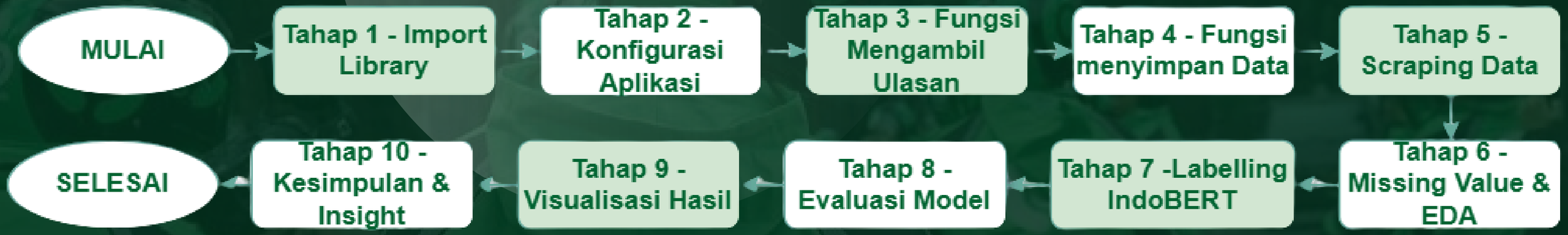
- Rata-rata: 3.40
- Median:
- Distribusi Rating
- 1: 1641 4: 208
- 2: 280 5: 2670
- 3: 201

Rentang Tanggal Ulasan

- Terlama : 12 Feb 2026
- Terbaru 15 Mar 2026

Dataset awal dalam penelitian ini terdiri dari 5.000 ulasan yang berhasil diambil dari Google Play Store. Setelah melewati tahap preprocessing (pembersihan teks), dataset berkurang menjadi 4.821 ulasan, karena terdapat 179 ulasan yang kosong setelah proses pembersihan dan tidak dapat digunakan untuk analisis.

Metodologi Alur Analisis



Flowchart menunjukkan alur proses analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Gojek. Proses dimulai dari import library dan konfigurasi aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan scraping data ulasan dari Google Play Store. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahap EDA dan penanganan missing value sebelum dilakukan pelabelan sentimen menggunakan model IndoBERT. Hasil analisis kemudian dievaluasi, divisualisasikan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta insight terkait persepsi pengguna terhadap aplikasi.

Preprocessing Teks

Case Folding
Semua huruf diubah ke huruf kecil

Hapus URL & non-ASCII
Buang link dan karakter asing (emoji,dll)

Hapus Simbol & Angka
Hanya huruf dan spasi yang dipertahankan

Normalisasi Singkatan
Perbaiki kata informal

Hapus Spasi Berlebih
Bersihkan spasi ganda/ berulang

Stopword Removal
Hapus kata tidak bermakna

Stemming
Ubah ke bentuk kata dasar

	ulasan	ulasan_bersih
0	tolong di parbaikin sistem penjemputannya .	di parbaikin sistem jemput
1	aq suka sama gojek tapi sayang di kota saya go...	aq suka sama gojek sayang kota gojek orang dul...
2	susah cari driver	susah cari driver
3	selalu mudah	selalu mudah
4	uang refund ga dikembaliin	uang refund dikembaliin
5	mudah	mudah
6	Alhamdulillah	alhamdulillah
7	ramah	ramah
8	dzalim	dzalim
9	Menyenangkan	senang

Pada tabel tersebut menunjukkan hasil preprocessing, yaitu perubahan ulasan asli menjadi ulasan_bersih yang lebih terstruktur dan siap dianalisis. Pada tahap ini, beberapa kata tidak baku, tanda baca, dan kata yang kurang penting dihilangkan, sehingga teks menjadi lebih ringkas tanpa menghilangkan makna utama. Contohnya, kalimat “tolong di parbaikin sistem penjemputannya” berubah menjadi “di parbaikin sistem jemput”, sedangkan “Menyenangkan” disederhanakan menjadi “senang”. Hasil ini menunjukkan bahwa preprocessing membantu membersihkan data teks agar lebih mudah diproses pada tahap analisis sentimen.

Model Analisis Sentimen - IndoBERT

Model NLP

IndoBERT

mdhugol/indonesia-bert-sentiment-classification

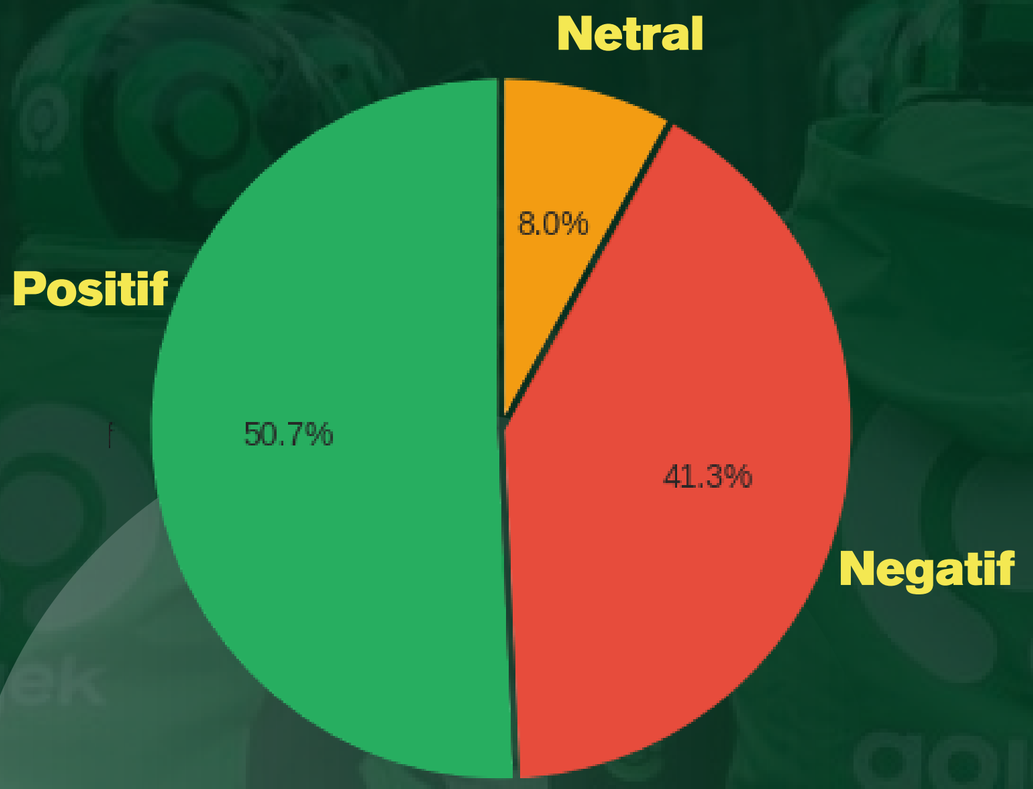
Keunggulan Model:

1. Memahami Konteks Bahasa Indonesia
2. Berbasis Transformer
3. Akurasi Lebih Baik dari Metode Tradisional
4. Klasifikasi 3 Kelas (Positif, Netral, Negatif)

	ulasan	ulasan_bersih	rating	sentimen_indobert
0	tolong di parbaikin sistem penjemputannya .	di parbaikin sistem jemput	1	netral
1	aq suka sama gojek tapi sayang di kota saya go...	aq suka sama gojek sayang kota gojek orang dul...	5	positif
2	susah cari driver	susah cari driver	1	negatif
3	selalu mudah	selalu mudah	5	positif
4	uang refund ga dikembaliin	uang refund dikembaliin	1	netral
5	mudah	mudah	5	positif
6	Alhamdulillah	alhamdulillah	5	positif
7	ramah	ramah	5	positif
8	dzalim	dzalim	1	negatif
9	Menyenangkan	senang	5	positif

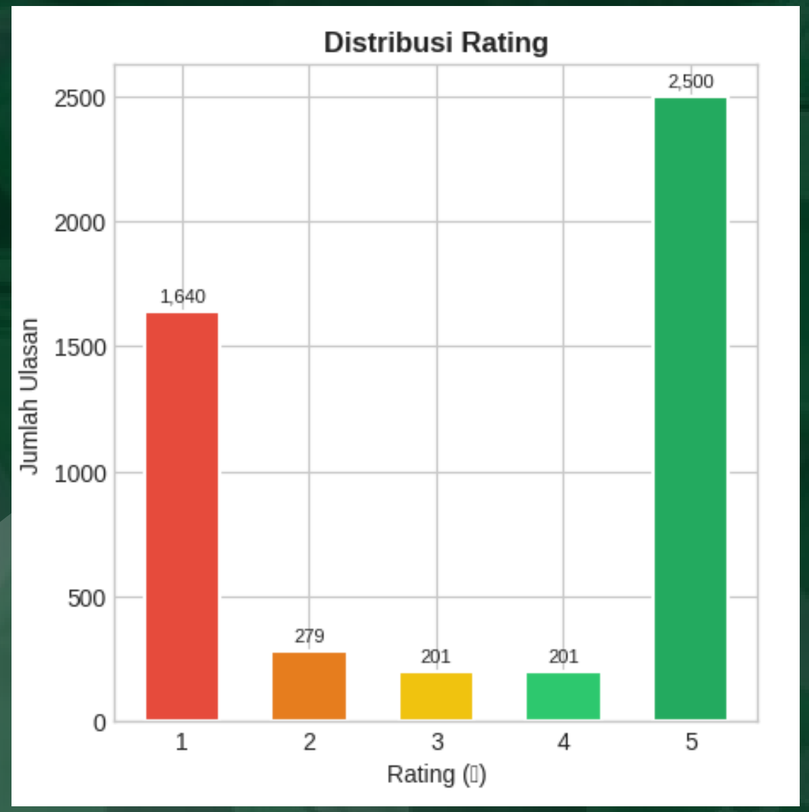
Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa model IndoBERT mengelompokkan ulasan pengguna Gojek ke dalam tiga kategori, yaitu positif, netral, dan negatif. Ulasan seperti “mudah”, “selalu mudah”, dan “menyenangkan” diklasifikasikan sebagai positif, sedangkan ulasan seperti “susah cari driver” dan “dzalim” masuk ke kategori negatif karena mengandung keluhan. Sementara itu, beberapa ulasan seperti “tolong diperbaiki sistem penjemputannya” dan “uang refund ga dikembaliin” diklasifikasikan sebagai netral, yang menunjukkan masih adanya beberapa teks yang ambigu.

Distribusi Sentimen



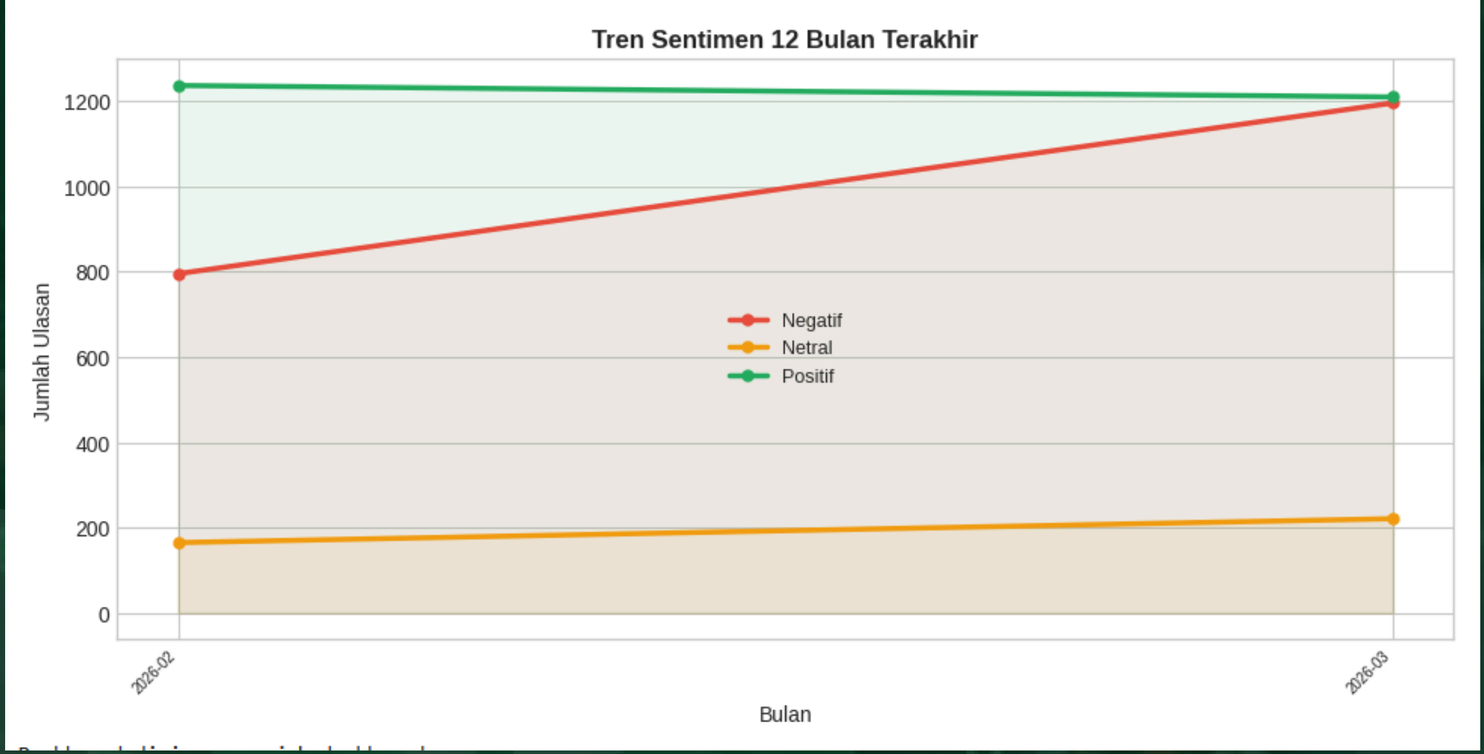
Hasil analisis sentimen menunjukkan bahwa mayoritas ulasan pengguna Gojek termasuk kategori positif sebesar 50,7%; negatif 41,3%; dan netral 8,0%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengguna memberikan respons yang baik, meskipun masih terdapat proporsi ulasan negatif yang cukup besar.

Distribusi Rating



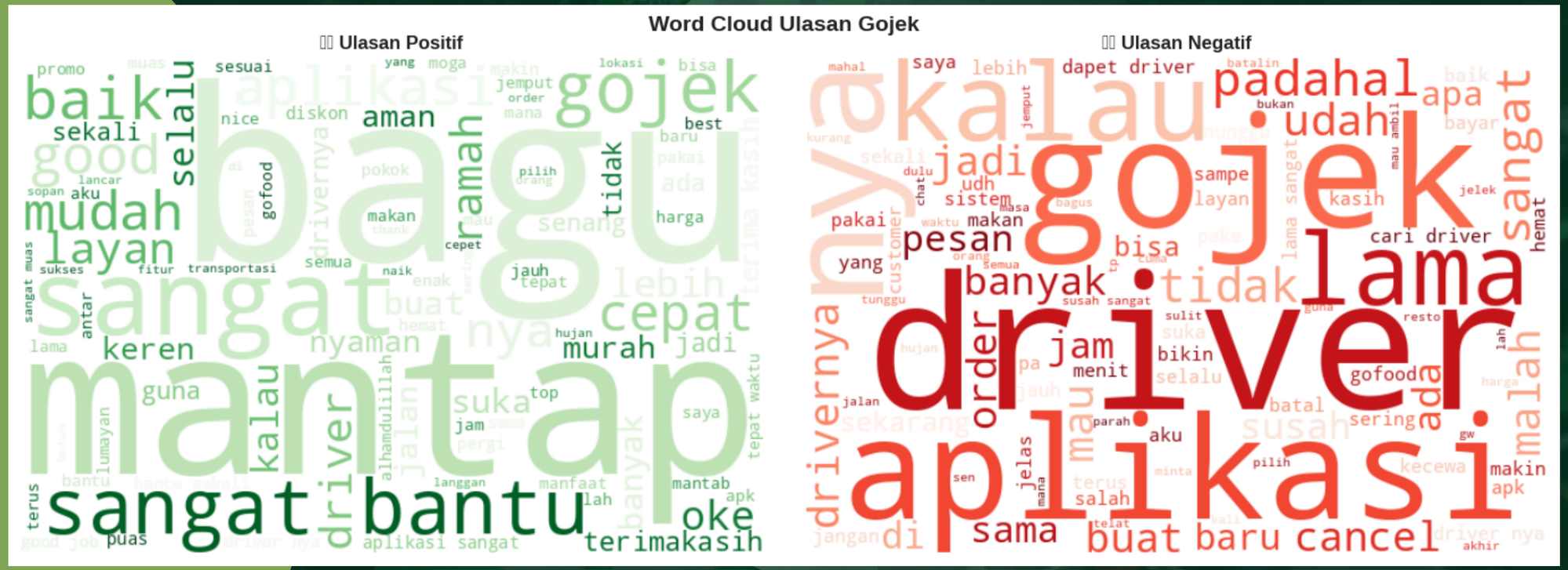
Hasil dari Visualisasi distribusi rating menunjukkan bahwa ulasan pengguna aplikasi Gojek didominasi oleh rating 5 sebanyak 2.500 ulasan atau sekitar 51,9% dari total data. Sementara itu, rating 1 menempati urutan kedua dengan 1.640 ulasan atau sekitar 34,0%. Adapun rating 2, 3, dan 4 memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit, masing-masing sebesar 279, 201, dan 201 ulasan. Pola ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna memberikan penilaian yang sangat baik terhadap aplikasi Gojek, tetapi di sisi lain terdapat juga proporsi pengguna yang cukup besar yang memberikan penilaian sangat rendah. Dengan demikian, distribusi rating ini mengindikasikan adanya polarisasi penilaian, di mana pengguna cenderung memberikan evaluasi yang sangat positif atau sangat negatif.

Tren Sentimen



Hasil dari Visualisasi Tren sentimen menunjukkan bahwa ulasan sentimen positif tetap mendominasi, meskipun sedikit menurun dari sekitar 1.240 menjadi 1.210 ulasan. Sebaliknya, sentimen negatif meningkat cukup tajam dari sekitar 800 menjadi hampir 1.200 ulasan, sedangkan sentimen netral naik tipis dari sekitar 170 menjadi 220 ulasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ulasan positif masih paling banyak, keluhan pengguna juga cenderung meningkat pada akhir periode pengamatan.

WordCloud



Hasil dari Wordcloud menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul pada masing-masing kategori sentimen. Pada ulasan positif, kata seperti “bagus”, “mantap”, “bantu”, “mudah”, “cepat”, dan “terimakasih” terlihat dominan, yang menandakan bahwa pengguna merasa layanan Gojek bermanfaat, memudahkan aktivitas, dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Sementara itu, pada ulasan negatif, kata-kata seperti “driver”, “aplikasi”, “lama”, “cancel”, “susah”, dan “gak” muncul lebih menonjol, yang menunjukkan bahwa keluhan pengguna banyak berkaitan dengan keterlambatan layanan, pembatalan pesanan, kesulitan mendapatkan driver, serta kendala pada aplikasi.

Insight/Pembahasan

01

Mayoritas Pengguna Memberikan Ulasan Positif

50,75% dari 4.821 ulasan bersifat positif, menunjukkan bahwa secara umum pengguna masi merasa puas terhadap layanan aplikasi Gojek

02

Ulasan Negatif Didominasi Masalah Driver

41,3% ulasan bersifat negatif. Kata paling dominan: ‘driver’, ‘lama’, ‘susah’, ‘cancel’ mengindikasikan keluhan utama pada ketersediaan driver dan waktu tunggu yang lama

03

Fitur Layanan dianggap Membantu Aktivitas Pengguna

Kata ‘bantu’, ‘mudah’, ‘cepat’, ‘mantap’ sering muncul di ulasan positif menunjukkan bahwa fitur GoFood, Goride, GoSend memenuhi kebutuhan sehari-hari pengguna

04

Polarisasi Ekstrem pada Pemberian Rating

Rating bintang 1 (34,0%) dan bintang 5 (51,9%) mendominasi pengguna cenderung memberikan penilaian ekstrem dan jarang memberikan nilai tengah (bintang 2-4 hanya 14,2%)

Kesimpulan

01

Pipeline Klasifikasi Sentimen berhasil dibangun secara end-to-end

5.000 ulasan di scraping > 4.821 valid setelah preprocessing 8 langkah > diklasifikasikan dengan IndoBERT: Positif 50,7% (2.445), Negatif 41,3% (1.990), Netral 8,0% (386)

02

Model IndoBERT mampu mengklasifikasikan Sentimen dengan baik

F1-score 0,88 - Akurasi 0,85 - Presisi 0,92 - Recall 0,85 .
Membuktikan model mampu mengklasifikasikan sentimen Ulasan Bahasa Indonesia dengan baik

03

Diperoleh Insight strategis sebagai masukan bagi pengembang Gojek

Keluhan utama: Ketersediaan driver & waktu tunggu (kata dominan: driver,lama, cancel). Apresiasi positif: fitur GoFood, GoRide, GoSend dinilai membantu (kata dominan: bantu, mudah, cepat)

TERIMA KASIH

Kecebong